



C . E . S . A . R



Sistemas Digitais

Aula 09: Entradas Digitais



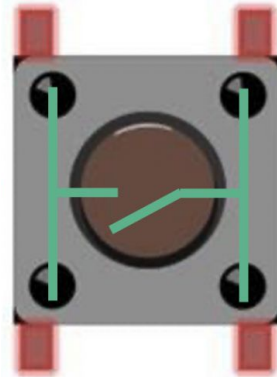
Push Button



Push Button

O botão é um dos componentes mais simples a serem utilizados em conjunto com o arduino.

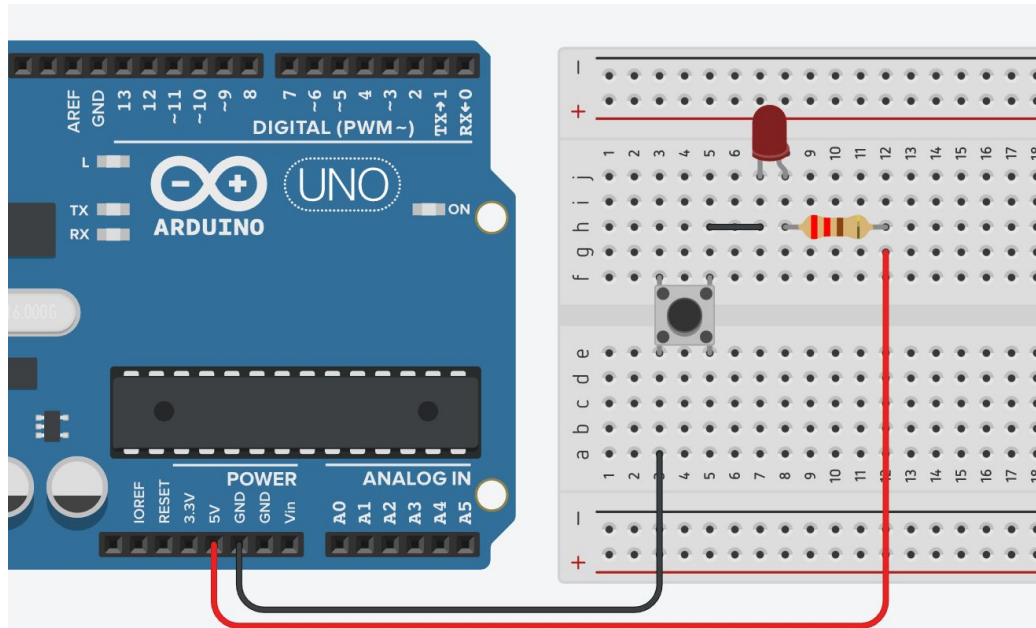
O seu funcionamento é idêntico ao de um interruptor elétrico, quando pressionado o mesmo permite a passagem de corrente elétrica de um lado para o outro.



Push Button

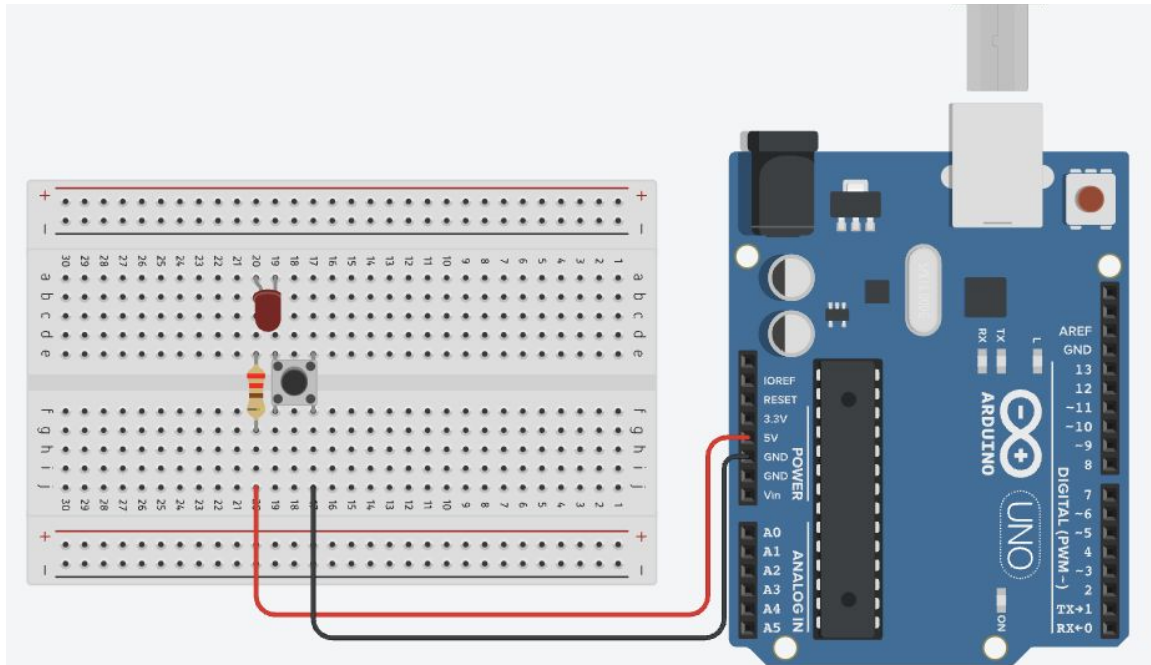
Neste exemplo, o botão está interrompendo a conexão da LED com o GND.

Quando o botão é pressionado, a conexão é feita e a LED acende.



Push Button

ou sem jumper





Estruturas de Decisão

e Operadores Relacionais



Estruturas de Decisão

Estruturas de decisão permitem que o diferentes trechos do código sejam executados a depender de uma comparação.

Por exemplo:

Se a temperatura do dia for **maior que** 28 graus **irei à praia**,
senão **irei ao cinema**.

Usando essa mesma lógica, é possível escrever códigos onde decisões são tomadas avaliando um valor específico.

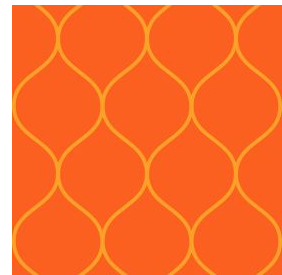


Operadores Relacionais

Os operadores relacionais são caracteres reservados que nos ajudam a relacionar elementos em propriedades do tipo:

- A é **maior que** B ?
- A é **menor que** B?
- A é **igual a** B?
- A é **diferente de** B?

O resultado de operações relacionais sempre será **verdadeiro** (true) ou **falso** (false).



Operadores Relacionais

Matemática	Símbolo	Significado	Exemplo	Leitura
	=	Atribuição	<code>val = 10</code>	val recebe 10
=	==	Comparação	<code>val == 10</code>	val é igual a 10?
≠	!=	Diferença	<code>val != 10</code>	val é diferente de 10?
>	>	Maior que	<code>val > 10</code>	val é maior que 10?
≥	>=	Maior que ou igual	<code>val >= 10</code>	val é maior que ou igual a 10?
<	<	Menor que	<code>val < 10</code>	val é menor que 10?
≤	<=	Menor que ou igual	<code>val <= 10</code>	val é menor que ou igual a 10?

Estruturas de Decisão

Sintaxe do if

```
1 if(condicao) {  
2   // se a condição for verdadeira  
3 }  
4  
5 if(condicao) {  
6   // se a condição for verdadeira  
7 } else {  
8   // se a condição for falsa  
9 }
```

```
1 if(condicao 1) {  
2   // se a condição 1 for verdadeira  
3 } else if(condicao 2) {  
4   // se a condição 2 for verdadeira  
5 } else {  
6   // se a condição for falsa  
7 }
```



Estruturas de Decisão

Sintaxe do if



```
1 int temperatura = 28;
2
3 void setup() {
4   if (temperatura > 28) {
5     // ir à praia
6   } else {
7     // ir ao cinema
8   }
9 }
```

Estruturas de Decisão

Sintaxe do switch...case

Além do tradicional if, é possível usar uma outra estrutura, otimizada para avaliação simples de um valor:

```
1  switch (var) {  
2      case valor1:  
3          // comandos  
4          break;  
5      case valor2:  
6          // comandos  
7          break;  
8      default:  
9          // comandos  
10         break;  
11 }
```

O valor analisado precisa, necessariamente, ser do tipo int ou char

O break interrompe o comando switch

Se nenhum caso seja alcançado, executa o default

Operadores Lógicos

Dentro de uma estrutura de decisão, é possível avaliar mais de uma condição lógica usando um operador lógico, como:

- **!** NÃO
- **&&** E
- **||** OU

Deste modo, é possível agrupar operações lógicas, como no exemplo:

```
if (temperatura > 28 && quantCliques < 3) {  
    ...
```

Entrada Digital



Entrada Digital

Para receber alguma informação de um pino digital, é possível usar o comando:

```
1 | estadoBotao = digitalRead(buttonPin);  
2 |
```

*Variável que irá receber o
valor lido (HIGH ou LOW)*

*Pino que o
Arduino irá ler*

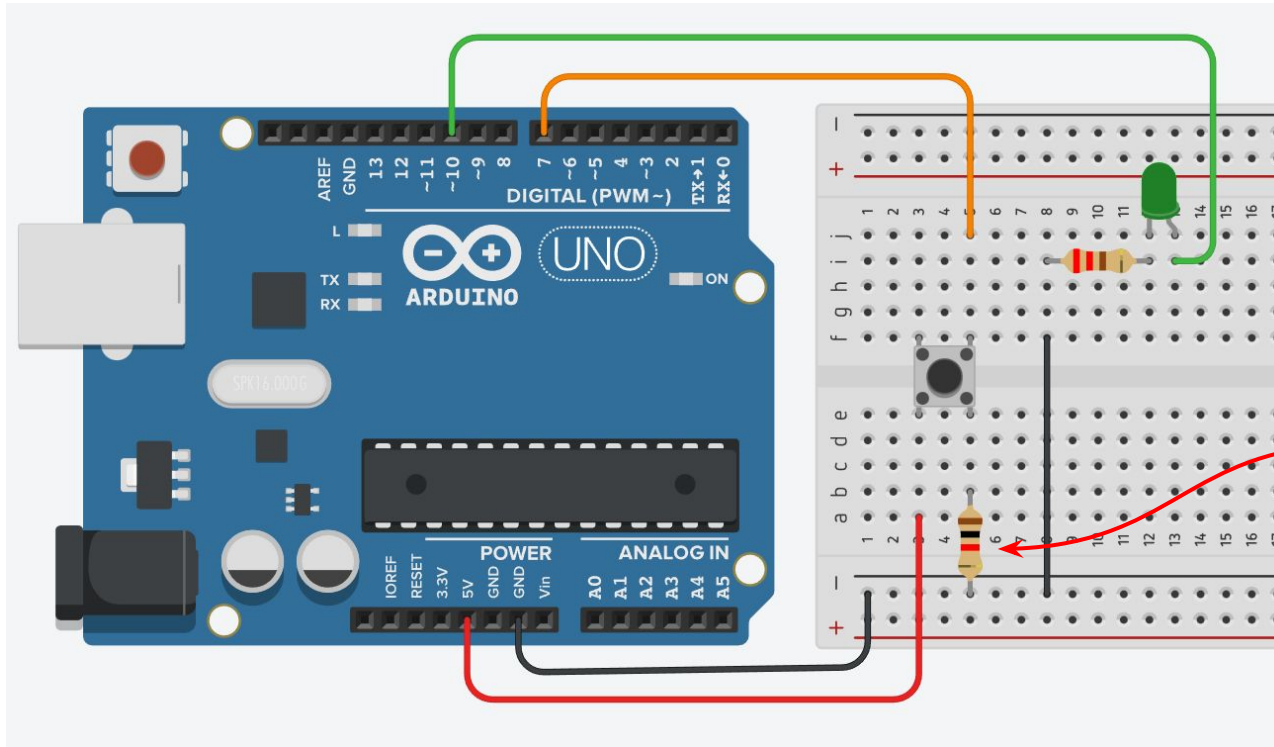
**⚠ Para funcionar corretamente, é necessário que o pino lido
tenha sido configurado como INPUT**



Exercício

Se o botão for pressionado, acende a LED, se não, apaga a LED

Push Button como sensor



Resistor de 1kΩ

Push Button como sensor

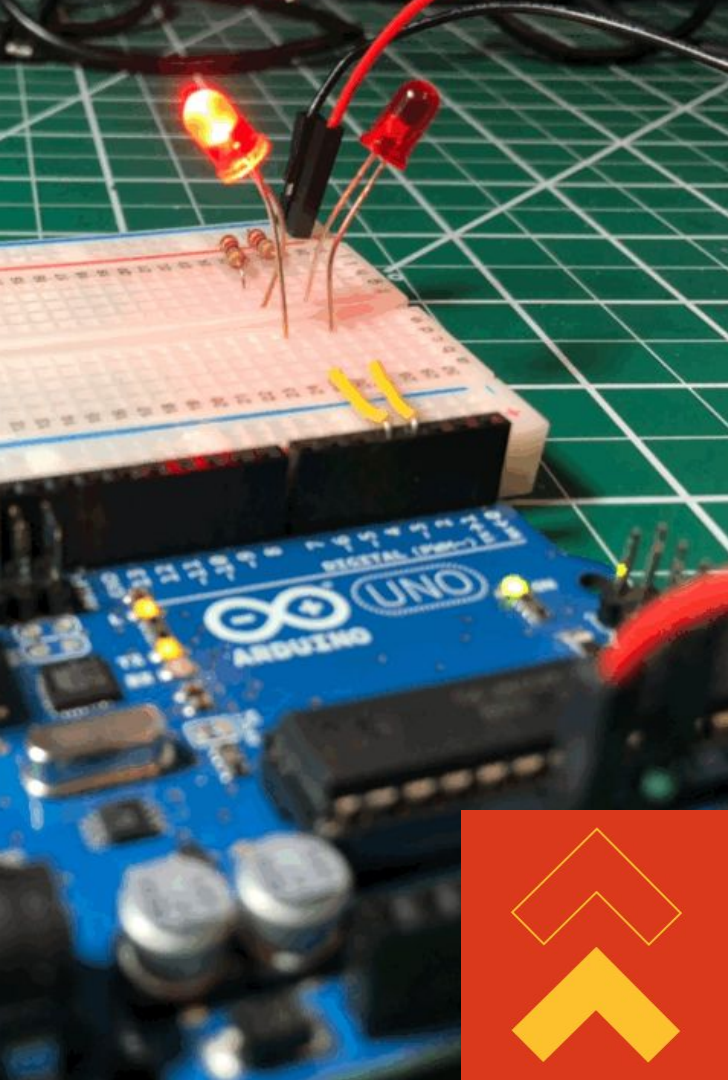
```
1  const int LED_PIN = 10;
2  const int BTN_PIN = 7;
3  bool state;
4
5  void setup() {
6      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
7      pinMode(BTN_PIN, INPUT);
8  }
9
10
11 void loop() {
12     state = digitalRead(BTN_PIN);
13
14     if(state == HIGH) {
15         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
16     } else {
17         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
18     }
19 }
```

A variável state poderá ter os valores HIGH ou LOW

Como o botão é um sensor, ele é definido como INPUT

O valor de state é atualizado a cada repetição do loop()

A LED só liga se o estado do botão for HIGH (pressionado)



Desafio

- 1 . Adicione mais uma LED ao circuito. Quando o botão for pressionado, uma das LEDs deve acender, quando o botão for solto, outra LED deve acender.
2. Pesquise e implemente um circuito e código do botão com INPUT_PULLUP.





C . E . S . A . R

Pessoas impulsionando inovação.
Inovação impulsionando negócios.

